

Ruas Smart com Iluminação Reativa: IoT para Cidades Inteligentes

Eduardo Souza - Juliana Gomes - Maynara Olinda - Otavio Sousa



O Desafio da Segurança Noturna

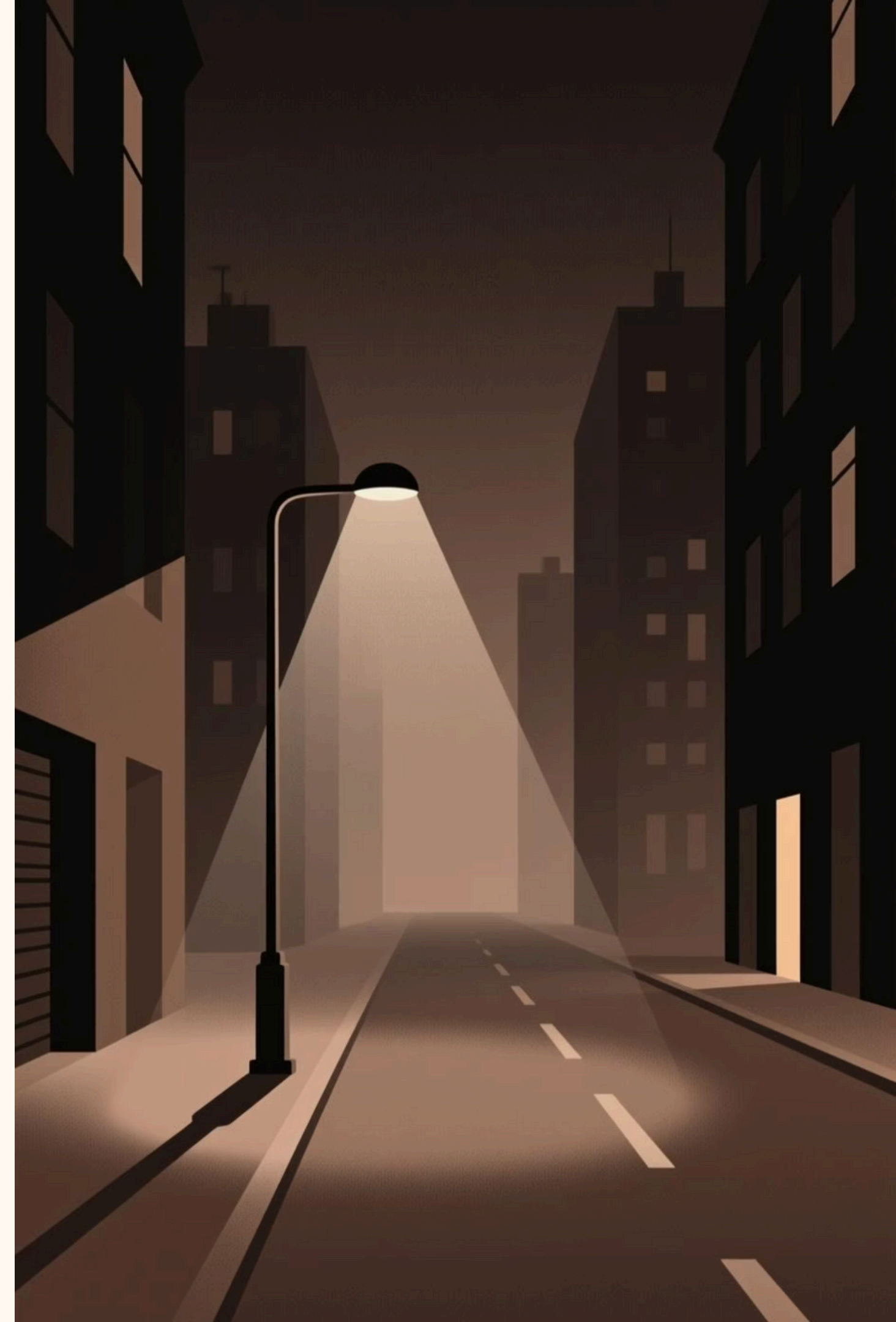
Ruas mal iluminadas são frequentemente associadas a um maior risco de incidentes criminais e uma reduzida sensação de segurança.

Percepção de Insegurança

A baixa iluminação contribui para o medo e a evasão de espaços públicos após o anoitecer.

Oportunidade para o Crime

Áreas escuras fornecem cobertura para atividades criminosas e abusivas, dificultando a identificação e a prevenção.





Conceito: Iluminação Reativa Inteligente

Propomos um sistema avançado de iluminação pública que se adapta dinamicamente ao ambiente, utilizando a Internet das Coisas (IoT) para otimizar segurança e eficiência energética.



Iluminação Reativa

Aumenta o nível de luz ao detectar pedestres, especialmente quando estão sozinhos



Vigilância Ativa

Câmeras com IA ativam alta resolução e análise ao detectar movimento suspeito.



Alertas Instantâneos

Notificações são enviadas a centrais de segurança e equipes em campo em tempo real.

Objetivo Principal: Reduzir a Criminalidade

A proposta principal é combater diretamente a criminalidade noturna e fornecer um ambiente urbano onde cidadãos se sintam seguros para circular a qualquer hora.

A implementação deste sistema visa a:

- Redução significativa de assaltos e assédios em vias públicas com baixa luminosidade.
- Aumento da sensação de segurança e bem-estar da população.
- Criação de um inibidor visível e tecnológico para atividades criminosas, fortalecendo suas devidas punições.



Tecnologias Envolvidas

A espinha dorsal do nosso sistema é a integração harmoniosa de hardware e software avançados.



Sensores IoT

Dispositivos de baixo consumo que detectam presença, movimento e condições ambientais.



Inteligência Artificial (IA)

Algoritmos de aprendizado de máquina para análise de vídeo em tempo real e detecção de anomalias.



Conectividade Avançada

Redes de comunicação robustas (5G, LoRaWAN) para transmissão rápida de dados e alertas.



Plataforma de Gestão

Software centralizado para controle, monitoramento e análise de dados de todo o sistema.

Conclusão

O projeto Ruas Smart demonstra uma aplicação inovadora estratégica de IoT para aprimorar a segurança urbana. A proposta apresenta viabilidade técnica, ganho operacional, redução potencial de incidentes e melhor experiência para o cidadão, consolidando-se como uma solução alinhada às principais diretrizes de cidades inteligentes e gestão pública moderna.

OBRIGADO!